



รายงานความก้าวหน้า 242-401 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ครั้งที่ 1/2569

เกมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Games for learning English

ศรัณย์กร

นาย ศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ รหัสนักศึกษา 6610110289

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

.....

(ดร. อนันต์ ชกสุริวงศ์)

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารบัญ

สารบัญ	๗
รายการรูปภาพ	๙
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน	5
2.1 Review of Literature	5
1. Duolingo	5
2. CEFR [5]	5
3. TruePlookpanya [7]	6
4. ทฤษฎีการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Theory)	6
5. การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)	7
6. หลักการออกแบบเกม (Game Design Principles)	8
2.2 Solution and System Design	8
1. โครงสร้างการเรียนรู้ภายในเกม	8
2. ระบบคำศัพท์ภายในเกม	10
3. การใช้ Large Language Model ในระบบ	11
4. การประเมินผลการเรียนรู้	11
5. Gemini API	12
บทที่ 3 รายละเอียดการดำเนินงาน	13

3.1 ภาพรวมของโครงการ	13
3.2 ส่วนประกอบของโครงการ.....	13
3.3 รายละเอียด.....	14
3.4 เทคโนโลยีที่ใช้	15
1. แพลตฟอร์ม Roblox และ Roblox Studio (Roblox Platform & Engine)	15
2. Large Language Model (LLM) & Gemini Architecture	15
3. Collaboration and Project Management Tools.....	16
บทที่ 4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	17
1. ความก้าวหน้าที่ 1: เกม Adventure RPG	17
2. ความก้าวหน้าที่ 2: เกม Colony	18
3. ความก้าวหน้าที่ 3: เกม Party	19
4. สรุปบทเรียนจากการทดลองและแนวทางการพัฒนาเกม Puzzle/Survival (ต้นแบบปัจจุบัน).....	20
บทที่ 5 สรุป	24
1. สรุปผลการดำเนินงาน	24
2. ปัญหาและอุปสรรค	24
3. งานที่จะดำเนินการต่อไป.....	25
รายการเอกสารอ้างอิง	26

รายการรูปภาพ

รูป 1 ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของประเทศไทยจากรายงาน EF English Proficiency Index (EF EPI)	2
--	---

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

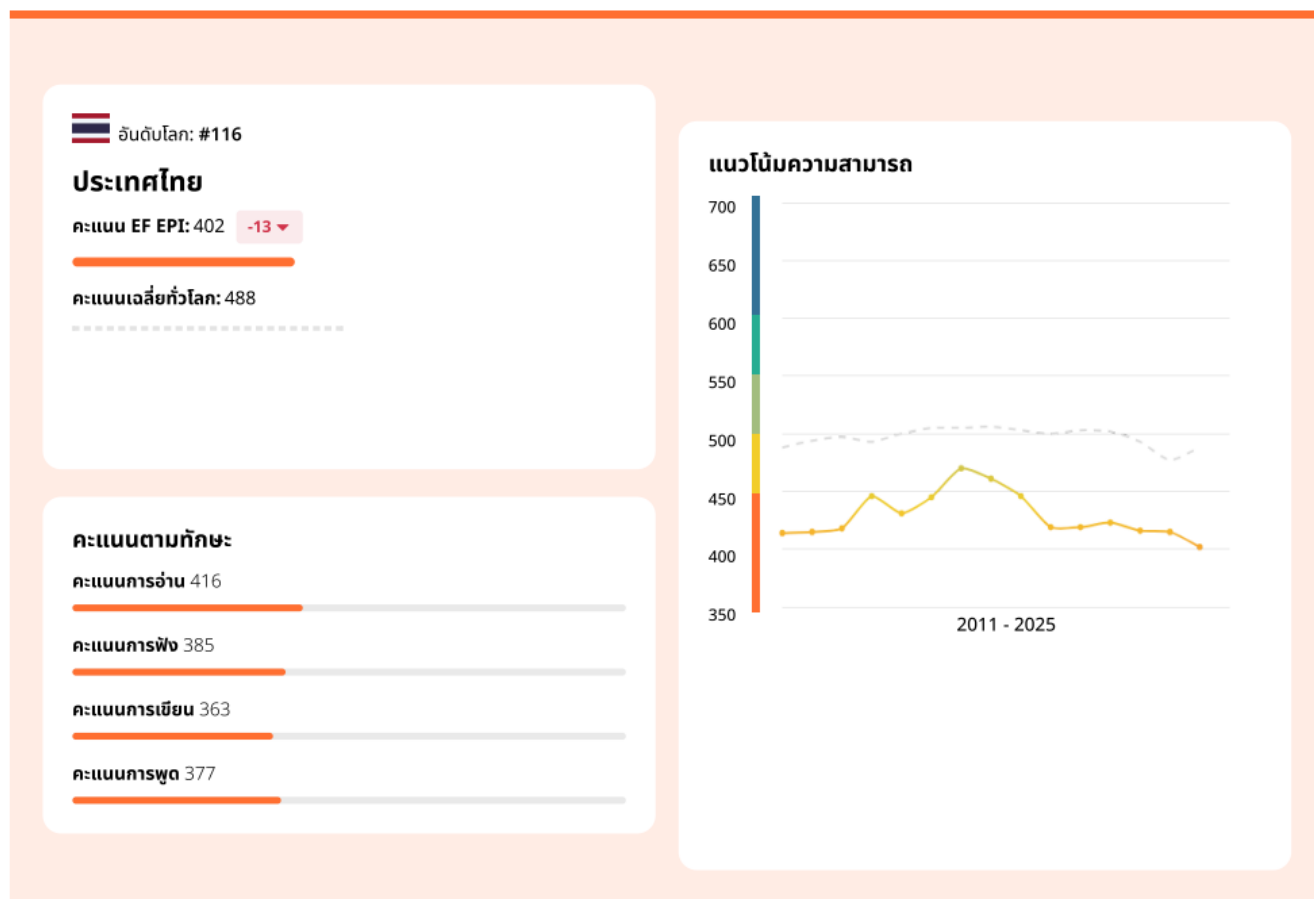
ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการสื่อสาร การศึกษา และการเข้าถึงองค์ความรู้ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยคือการขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการรับรู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนมีลักษณะเคร่งเครียด หรือขาดแรงจูงใจในการฝึกฝน ส่งผลให้การพัฒนาทักษะด้านภาษาไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จากรายงาน EF English Proficiency Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชากรในแต่ละประเทศ พบว่าประเทศไทยมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก ดังแสดงใน รูปที่ 1 [1]

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสื่อบันเทิงประเภทเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเยาวชน แนวคิด Game-based Learning จึงได้รับความสนใจในฐานะวิธีการเรียนรู้ที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับเนื้อหาทางการศึกษา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าการใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้สามารถช่วยเพิ่มความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2]

ในบริบทของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างประสบการณ์เกมแบบโต้ตอบ (Interactive Experience) และมีฐานผู้เล่นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังรองรับการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาและการทดลองแนวคิดด้านการเรียนรู้ผ่านเกมได้อย่างหลากหลาย [3]

จากแนวโน้มดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา (Educational Game) บนแพลตฟอร์ม Roblox โดยออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ที่จำลองการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของชีวิตประจำวันผ่านรูปแบบภารกิจภายในเกม แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ลดความรู้สึกลดดันจากรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิม และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาในสภาพแวดล้อมที่มีความสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์



รูป 1 ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของประเทศไทยจากรายงาน EF English Proficiency Index (EF EPI)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Roblox
- 2) เพื่อออกแบบระบบที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ผ่านการจำลองสถานการณ์
- 3) เพื่อจำลองสถานการณ์สื่อสารในชีวิตประจำวัน ลดความเครียดจากการท่องจำ และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านกลไกเกม (Game-based Learning).

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1) กลุ่มผู้ใช้หลัก คือเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 9-15 ปี ที่มีความสนใจในการเล่นเกม
- 2) ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) ระดับ A1-A2
- 3) พัฒนาระบบบทสนทนาโต้ตอบ (Interactive Dialog System) จำนวน 5 ระดับความยาก
- 4) ใช้งานร่วมกับ API ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

- 5) เนื้อหาภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในเกม อ้างอิงมาจากบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- 6) เน้นคำศัพท์ (Vocabulary) เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน, การบอกเส้นทางการเดินทาง, ไอเทมสิ่งของในเกม และบทสนทนาพื้นฐาน
- 7) พัฒนาเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox
- 8) เกมสามารถเล่นได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์ (PC) และ Mobile

1.4 แผนการดำเนินงาน

[illegible]

บทที่ 2

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน

2.1 Review of Literature

1. Duolingo

Duolingo เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาที่ใช้แนวคิด Gamification เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ เช่น ระบบคะแนน (XP) การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Streak) และระบบจัดอันดับผู้เรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ [4]

โครงสร้างเนื้อหาของระบบถูกออกแบบให้มีลำดับขั้นอย่างเป็นระบบ และอ้างอิงระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อจัดระดับความยากของบทเรียน [5] ภายในระบบแบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยตามหัวข้อสถานการณ์ เช่น ครอบครัว การเดินทาง และการทำงาน พร้อมทั้งสอดแทรกโครงสร้างไวยากรณ์ผ่านกิจกรรมแบบฝึกหัด แทนการอธิบายเชิงทฤษฎีโดยตรง

นอกจากนี้ ระบบยังใช้แนวคิด Spaced Repetition ในการทบทวนเนื้อหา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปยาก เช่น การเชื่อมโยงภาพกับคำศัพท์ การแปลประโยค การฟังและพิมพ์ตามเสียง และการฝึกออกเสียง ซึ่งช่วยส่งเสริมการจดจำคำศัพท์และโครงสร้างภาษาในระยะยาว [6]

อย่างไรก็ตาม รูปแบบกิจกรรมภายในระบบส่วนใหญ่เป็นการถาม-ตอบในสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในทันที ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนลักษณะของการสนทนาในชีวิตจริงที่ต้องอาศัยบริบท เหตุการณ์ และลำดับของเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอาจยังไม่ครอบคลุมลักษณะการสื่อสารจริงทั้งหมด

ถึงแม้จะมีข้อจำกัดดังกล่าว โครงสร้างการออกแบบบทเรียนของแพลตฟอร์มยังคงเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการศึกษารูปแบบ Design Pattern ในการออกแบบระบบการเรียนรู้ภาษา โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดลำดับเนื้อหา การใช้กลไกเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการออกแบบบทเรียนขนาดสั้น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการเรียนรู้หรือสื่อการสอนในงานพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาได้

2. CEFR [5]

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการอธิบายระดับความสามารถทางภาษา โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและมีการนำไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก กรอบมาตรฐานนี้ใช้สำหรับกำหนดระดับทักษะทางภาษา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับชำนาญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา [5]

CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาออกเป็นหลายระดับ โดยในโครงงานนี้มุ่งเน้นระดับพื้นฐาน ได้แก่

- A1 – Beginner (ระดับเริ่มต้น)
สามารถเข้าใจและใช้ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว หรือการสื่อสารในสถานการณ์ง่าย ๆ
- A2 – Elementary (ระดับพื้นฐาน)
สามารถสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวัน และเข้าใจประโยคหรือสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น ครอบครัว การซื้อสินค้า หรือการทำงาน

ในการพัฒนาโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้ยึดแนวทางเนื้อหาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้เป็น แนวทาง (Guideline) ในการออกแบบบริบทของบทสนทนาและสถานการณ์ภายในเกม ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของผู้เล่น

3. TruePlookpanya [7]

TruePlookpanya หรือ ทรูปลูกปัญญา เป็นคลังความรู้ออนไลน์และศูนย์รวมสื่อการศึกษาของประเทศไทยที่พัฒนาโดย True Corporation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนออนไลน์ วิดีโอการสอน คลังข้อสอบ ข่าวสารด้านการศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันและช่องรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษา

โครงสร้างเนื้อหาของแพลตฟอร์มมีการจัดหมวดหมู่ตามระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหา มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย และครอบคลุมรายวิชาหลักต่าง ๆ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์พื้นฐาน

ผู้จัดทำเลือกใช้คลังบทเรียนจากแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการกำหนดขอบเขตเนื้อหาในแต่ละช่วงวัย เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษในหลายระดับชั้น และได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย [7]

4. ทฤษฎีการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication Theory)

2.1 แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)

แนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เป็นแนวทางการสอนภาษาที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง มากกว่าการเรียนรู้กฎไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว โดยผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถทางภาษาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการใช้ภาษาในบริบทที่มีความหมาย [8]

โครงงานนี้นำแนวคิด CLT มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการเรียนรู้ภายในเกม โดยจำลองสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของชีวิตประจำวัน ผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ (Input) เช่น คำสั่งหรือบทสนทนา

และตอบสนองผ่านการสื่อสารกลับ (Output) เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมภายในเกมได้สำเร็จ แนวทางดังกล่าวช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง

2.2 ทักษะทางภาษาที่เน้นในบริบทของเกม

เนื่องจากลักษณะของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ โครงการงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใน 2 ด้านหลัก ได้แก่

1. ทักษะการอ่าน (Reading)

ผู้เล่นจำเป็นต้องอ่านคำสั่ง ป้ายบอกทาง หรือบทสนทนาของตัวละครภายในเกม (NPC) เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของภารกิจและดำเนินกิจกรรมภายในเกม

2. ทักษะการเขียน (Writing)

ผู้เล่นจะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ภายในเกมผ่านการพิมพ์คำตอบ การเลือกคำศัพท์ หรือการสร้างประโยค ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

5.การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

3.1 แนวคิด Edutainment

Game-based Learning (GBL) เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ผสมผสานเนื้อหาทางการศึกษาเข้ากับกลไกของเกม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Experiential Learning) โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะของภารกิจ (Quest) หรือความท้าทายภายในเกม สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และลดความกดดันจากรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิม [2]

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ **Edutainment** ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษา (Education) และความบันเทิง (Entertainment) เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมของผู้เรียน

3.2 ทฤษฎีภาวะลื่นไหล (Flow Theory)

การออกแบบเกมเพื่อการศึกษาจำเป็นต้องคำนึงถึงระดับความท้าทายของกิจกรรมภายในเกมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เล่น แนวคิดนี้สอดคล้องกับ ทฤษฎีภาวะลื่นไหล (Flow Theory) ของ Mihaly Csikszentmihalyi ซึ่งอธิบายถึงสภาวะที่บุคคลมีสมาธิและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ [9]

ทฤษฎีดังกล่าวระบุว่า หากระดับความยากของกิจกรรมต่ำเกินไป ผู้เล่นจะรู้สึกเบื่อหน่าย (Boredom) แต่หากความยากสูงเกินไป ผู้เล่นจะเกิดความวิตกกังวล (Anxiety) ดังนั้น การออกแบบเกมที่เหมาะสมควรสร้างความสมดุลระหว่างความท้าทายของกิจกรรมและทักษะของผู้เล่น เพื่อให้ผู้เล่นสามารถอยู่ในสภาวะ Flow และมีแรงจูงใจในการเล่นต่อเนื่อง

ในโครงการงานนี้ แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการออกแบบระดับความยากของเกมและเนื้อหาภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับระดับความยากตามความก้าวหน้าของผู้เล่นภายในเกม

6.หลักการออกแบบเกม (Game Design Principles)

ในการออกแบบเกม วงจรการเล่นซ้ำหรือ **Core Game Loop** ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างความต่อเนื่องและความน่าสนใจของประสบการณ์การเล่นเกมน [10]

โครงงานนี้ออกแบบวงจรการเล่นของเกมให้ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. **Action** – ผู้เล่นสำรวจพื้นที่ภายในเกมและรับภารกิจ
2. **Challenge** – ผู้เล่นต้องต่อสู้ศัตรูหรือแก้ปัญหา Puzzle ภายในเกม
3. **Reward** – เมื่อภารกิจสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับรางวัล เช่น คะแนนประสบการณ์ (Experience Points: XP) เงินภายในเกม หรือไอเทม
4. **Progression** – ผู้เล่นสามารถนำรางวัลที่ได้รับไปใช้ในการปลดล็อกเนื้อหาใหม่หรือพัฒนาตัวละคร ซึ่งจะนำไปสู่ภารกิจที่มีความท้าทายมากขึ้น

2.2 Solution and System Design

1. โครงสร้างการเรียนรู้ภายในเกม

2.1 Level 1: Basic Vocabulary and Simple Commands

ในระดับแรก ผู้เล่นจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและคำสั่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาจะมีลักษณะเป็นคำสั่งสั้น ๆ และใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย การทำภารกิจจะเน้นการทำซ้ำเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์ ตัวอย่างภารกิจ เช่น

- Hunt 3 chickens
- Close 3 doors
- Pick up the big red box.

ในระดับนี้ ระบบจะมีตัวเลือกคำตอบจำนวนไม่มาก และมุ่งเน้นให้ผู้เล่นเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน เช่น

- I see a cat.
- I run.
- I love animals.

2.2 Level 2: Sentence Construction from Situations

ในระดับที่สอง ผู้เล่นจะเริ่มเรียนรู้การสร้างประโยคที่ยาวขึ้นจากสถานการณ์ภายในเกม โดยยังคงใช้คำศัพท์พื้นฐานจากระดับก่อนหน้า แต่มีการนำมาเชื่อมโยงเป็นประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น

NPC: “I lost my wedding ring in the pond. Can you help me find it?”

Quest: Find the ring in the pond.

หรือ

NPC: “We don’t have enough people to move these boxes. Can you help me carry them?”

Quest: Help the NPC move three big red boxes.

ในบางภารกิจ ผู้เล่นจะต้องสังเกตเหตุการณ์ในเกม แล้วสร้างประโยคเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบบจะมีตัวเลือก คำศัพท์ให้เลือกเพื่อสร้างประโยค

ตัวอย่างเช่น

เหตุการณ์ในเกม: ไก่เดินจากบ่อน้ำไปยังเล้า

ผู้เล่นสร้างประโยคจากตัวเลือก เช่น

- A chicken / A duck / A cow
- walk / fly / swim
- from the pond / from the house
- to the coop / to the cave

ตัวอย่างประโยคที่ถูกต้อง

- A chicken walked from the pond to the coop.

2.3 Level 3: Context Understanding and Consequence-based Dialogue

ในระดับที่สาม ระบบจะเริ่มใช้คำศัพท์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และผู้เล่นจะต้องเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ภายในเกมเพื่อตอบคำถามหรืออธิบายสถานการณ์

นอกจากนี้ การตอบคำถามจะมีผลต่อผลลัพธ์ของเหตุการณ์ (Consequences) เช่น

- ได้รับรางวัลลดลง
- ภารกิจเปลี่ยนแปลง
- ตัวละคร NPC มีปฏิกริยาที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างภารกิจ

Quest: Observe what happened in front of John’s house.

เหตุการณ์ในเกม: สุนัขสามตัวกำลังทะเลาะกัน และมีคนเข้ามาห้าม

ผู้เล่นต้องสร้างประโยค เช่น

Three dogs are fighting in front of the house, and a man walked in to calm the situation.

ในระดับนี้ ระบบจะเริ่มใช้ **Large Language Model (LLM)** เพื่อช่วยสร้างตัวเลือกบทสนทนาและคำศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทของเกม

2.4 Level 4: Guided Free-form Dialogue

ในระดับที่สี่ ผู้เล่นจะเริ่มพิมพ์ประโยคด้วยตนเองเพื่อสนทนากับ NPC โดยระบบจะมีแนวทางคำถาม (Guideline Options) เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถเริ่มต้นบทสนทนาได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์

NPC: “Hello, welcome to Char’s shop. How can I help you?”

ตัวเลือกแนวทาง เช่น

1. Ask about the price
2. Ask about the town
3. Ask about selling items

ผู้เล่นสามารถพิมพ์ประโยค เช่น How much is that wheel of angel?

NPC: It costs 50,000 coins.

ในระดับนี้ LLM จะทำหน้าที่ช่วยสร้างบทสนทนาและช่วยแนะนำคำที่เหมาะสมในการพิมพ์

2.5 Level 5: Fully Interactive Conversation

ในระดับสุดท้าย ผู้เล่นจะต้องพิมพ์บทสนทนาด้วยตนเองทั้งหมดโดยไม่มีตัวเลือกช่วย ระบบ NPC จะใช้ LLM เป็นกลไกหลักในการตอบโต้บทสนทนา เพื่อสร้างการสนทนาที่มีความเป็นธรรมชาติและหลากหลาย
ระดับนี้มุ่งเน้นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้ผู้เล่นสามารถใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคได้อย่างอิสระ

2. ระบบคำศัพท์ภายในเกม

คำศัพท์ภายในเกมจะถูกจัดกลุ่มตามบริบทของพื้นที่ภายในเกม เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์ที่มีความหมาย

ตัวอย่างเช่น

หมู่บ้าน (Village Environment)

- house
- pathway
- farm
- forest
- tower
- fruit

- cow
- chicken

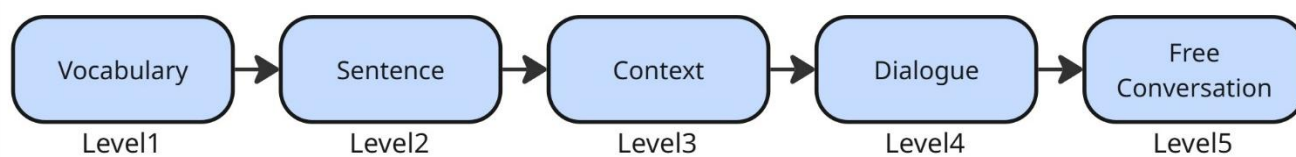
นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เฉพาะด้าน เช่น

การค้าขาย (Trading Vocabulary)

ตัวอย่างสถานการณ์การค้าขาย

NPC: “You are selling 50 wood for 5000 coins? That is too expensive. I can pay 3000.”

ระบบการสนทนาเกี่ยวกับการค้าขายจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามระดับของผู้เล่น เช่นกลไกการต่อรองราคา



รูปที่ 2 Learning Flow Diagram

3. การใช้ Large Language Model ในระบบ

โครงงานนี้มีการนำ **Large Language Model (LLM)** มาใช้ในหลายส่วนของระบบ ได้แก่

- Level 3: ใช้ในการสร้างตัวเลือกบทสนทนา (Dialogue Choices)
- Level 4: ใช้เป็นตัวช่วยในการพิมพ์และสร้างบทสนทนาของ NPC
- Level 5: ใช้เป็นระบบสนทนาหลักระหว่างผู้เล่นและ NPC

การใช้ LLM จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของบทสนทนา และทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

4. การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลของระบบจะใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็ก โดยประกอบด้วย

1. Pre-test และ Post-test

ผู้เล่นจะทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเล่นเกม เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษ

2. การสังเกตพฤติกรรมโดยผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมของเด็ก เช่น ความสนใจในการเรียนรู้ และความมั่นใจในการใช้ภาษา

3. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมภายในเกม (Gameplay Analytics)

ระบบจะบันทึกข้อมูลการเล่น เช่น

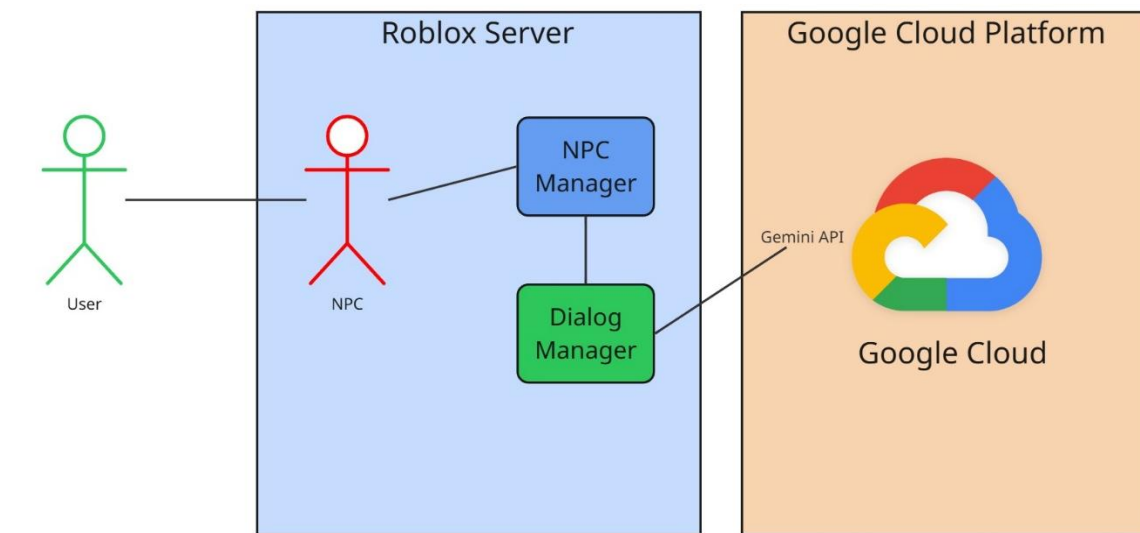
- ระยะเวลาในการเล่น

- จำนวนภารกิจที่สำเร็จ
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยวิเคราะห์ว่าเกมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เล่นได้มากน้อยเพียงใด

5. Gemini API

RESTful Service & Google AI SDK: การสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTPS โดยใช้โครงสร้างข้อมูลรูปแบบ JSON สำหรับส่งผ่านชุดคำสั่ง (Prompt) และรับผลลัพธ์จากเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Google [11]



รูปที่ 3 Diagram การคุยโต้ตอบระหว่าง NPC ที่ใช้ LLM

บทที่ 3

รายละเอียดการดำเนินงาน

3.1 ภาพรวมของโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น (Game-Based Learning) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เล่นเกิดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติภายในกระบวนการเล่นเกม มากกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบการท่องจำหรือการทำแบบฝึกหัด

การดำเนินงานใช้แนวทาง **การออกแบบเชิงวนซ้ำ (Iterative Design Process)** กล่าวคือ มีการพัฒนาต้นแบบเกมหลายรูปแบบ นำไปทดลองกับกลุ่มผู้เล่นจริง วิเคราะห์ผลที่ได้รับ และนำข้อมูลกลับมาปรับปรุงแนวทางการออกแบบในรอบถัดไป จนได้ต้นแบบที่สามารถสร้างสมดุลระหว่าง "ความสนุกของเกม" และ "การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ได้มีการพัฒนาต้นแบบเกมจำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่

- Prototype 1 : Adventure RPG
- Prototype 2 : Colony + Survival
- Prototype 3 : Party PvP
- Prototype 4 : Puzzle/Survival (ต้นแบบปัจจุบัน)

ต้นแบบแต่ละรูปแบบไม่ได้เป็นการเปลี่ยนหัวข้อของโครงการ แต่เป็นการทดลองแนวทางการออกแบบเกมที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาว่าแนวทางใดสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดีที่สุด

3.2 ส่วนประกอบของโครงการ

โครงการแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ได้แก่

1) ระบบเกม (Game System)

เป็นระบบหลักที่ควบคุมการดำเนินเกม ประกอบด้วย

- ระบบผู้เล่น (Player System)
- ระบบการโต้ตอบกับวัตถุ (Interaction System)
- ระบบ Physics
- ระบบ Puzzle
- ระบบ Survival
- ระบบจัดการด่าน (Level Management)
- ระบบ Multiplayer

2) ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Learning System)

เป็นระบบที่ออกแบบให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกม ประกอบด้วย

- ระบบคำใบ้ (Hint System)
- ระบบเอกสารและข้อความภาษาอังกฤษ
- ระบบภารกิจ (Objective)
- ระบบคำศัพท์ที่ใช้ภายในเกม

3) ระบบเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Collection)

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่

- การสังเกตพฤติกรรมผู้เล่น
- ระยะเวลาการเล่น
- ความสำเร็จในการแก้ปัญหา
- ความถี่ในการใช้ภาษาอังกฤษ
- ข้อเสนอแนะจากผู้เล่น

4) ระบบทดสอบต้นแบบ (Prototype Evaluation)

ใช้สำหรับทดลองต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน โดยนำผู้เล่นจริงเข้าทดสอบ วิเคราะห์ผล และปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง

5) ระบบบริหารทรัพยากรเกม (Game Assets)

ประกอบด้วย

- โมเดลสามมิติ
- เอฟเฟกต์
- เสียงประกอบ
- User Interface
- Animation

3.3 รายละเอียด

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

ศึกษางานวิจัย แนวคิด Game-Based Learning และวิเคราะห์ปัญหาในการนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ภายในเกม

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบต้นแบบเกม

กำหนดสมมติฐานการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบเกมในแต่ละรอบ เพื่อทดลองแนวทางการผสมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเข้ากับรูปแบบการเล่น

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้งาน

นำต้นแบบแต่ละเวอร์ชันไปทดลองกับกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ และ
ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และปรับปรุง

นำผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อจำกัด และสาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงปรับปรุงการออกแบบในรอบถัดไป
ตามหลัก Iterative Design

ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาระบบสุดท้าย

นำองค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นเกม Puzzle/Survival ซึ่งเป็นต้นแบบ
ปัจจุบันของโครงการ

3.4 เทคโนโลยีที่ใช้

1. แพลตฟอร์ม Roblox และ Roblox Studio (Roblox Platform & Engine)

1.1 สถาปัตยกรรมของ Roblox (Roblox Architecture)

Roblox เป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนที่ทำงานภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server Model โดยตัวเกมถูกขับเคลื่อนด้วย Roblox Engine ซึ่งเป็น Game Engine ที่ประมวลผลระบบฟิสิกส์ (Physics) และการแสดงผลกราฟิก (Rendering) แบบเรียลไทม์หลักการทำงานเริ่มต้นเมื่อผู้เล่น (Client) เข้าสู่เกม ตัวโปรแกรมจะทำการส่งข้อมูล (Replication) ระหว่างเครื่องของผู้เล่นและเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของ Roblox เพื่ออัปเดตสถานะของตัวละคร ตำแหน่ง และเหตุการณ์ต่างๆ ภายในเกม

1.2 การพัฒนาด้วย Roblox Studio และภาษา Luau

Roblox Studio คือ Integrated Development Environment (IDE) เครื่องมือหลักที่ใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อม วัตถุ 3 มิติ และเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานทั้งหมดถูกควบคุมด้วยภาษา Luau (เวอร์ชันดัดแปลงของภาษา Lua) ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ที่มีความเร็วสูงและยืดหยุ่น

ผู้จัดทำเลือกใช้ แพลตฟอร์ม Roblox เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย มีฐานผู้เล่นวัยเยาว์จำนวนมาก และเครื่องมือที่ผู้จัดทำมีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 4 ปี มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือนี้มาก

2. Large Language Model (LLM) & Gemini Architecture

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) คือโครงสร้างการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ขั้นสูงที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า (Pre-trained) ด้วยชุดข้อมูลขนาดมหาศาล เพื่อให้มีความสามารถในการประมวลผลทางภาษาใน

ระดับใกล้เคียงกับมนุษย์ [12] โดย Gemini API พัฒนบนพื้นฐานของสถาปัตยกรรม Transformer ซึ่งมีองค์ประกอบทางเทคนิคที่สำคัญดังนี้:

- Encoder-Decoder Structure: เป็นชุดเครือข่ายประสาทเทียมที่ใช้กลไกการให้ความสำคัญในตัวเอง (Self-attention Mechanism) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และบริบทระหว่างคำในประโยค ช่วยให้โมเดลสามารถตีความหมาย (Semantics) ของอินพุตที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ [13]
- Multimodal Integration: ต่างจาก LLM ยุคก่อนหน้า Gemini ถูกออกแบบมาให้เป็น Native Multimodal ตั้งแต่ต้น ทำให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหลายรูปแบบ (Cross-modal Reasoning) เช่น ข้อความ รหัสโปรแกรม และภาพ เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น [14]

คณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้ Gemini API ในการพัฒนาระบบ Dynamic Dialogue System เพื่อทดแทนระบบบทสนทนาแบบเงื่อนไขตายตัว (Static Branching) โดยโมเดลจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการสร้างการตอบสนองที่ยืดหยุ่นตามบริบทของสถานการณ์จริงในเกม (Context-aware Response) ส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและตัวละครมีความสมจริงและรองรับเนื้อหาการสื่อสารที่หลากหลายกว่าการเขียนสคริปต์รูปแบบเดิม

3. Collaboration and Project Management Tools

ในการพัฒนาโครงการ คณะผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร การวางแผน และการทำงานร่วมกันภายในทีม ดังนี้

1) Discord

ใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม โดยรองรับการสนทนาแบบข้อความ การประชุมด้วยเสียง และการแชร์ไฟล์ ซึ่งช่วยให้การประสานงานและการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) Miro

ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Collaborative Workspace) โดยทีมพัฒนาใช้สำหรับการระดมความคิด (Brainstorming) การออกแบบโครงสร้างเกม (Game Design) และการสร้างแผนผังแนวคิด เช่น Game Flow และ System Design

บทที่ 4

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

1. ความก้าวหน้าที 1: เกม Adventure RPG

ช่วงเวลาดำเนินงาน: มกราคม – เมษายน

1.1. รายละเอียดการทดลอง

ได้ดำเนินการพัฒนาเกมต้นแบบในรูปแบบ Adventure RPG และนำไปทดลองใช้งานกับกลุ่มผู้เรียนจำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยใช้วิธีการสังเกต พฤติกรรมของผู้เล่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเล่นเกม

เกมดังกล่าวถูกออกแบบให้ผู้เล่นมีบทบาทในการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในเกม ต่อสู้กับศัตรูผ่านระบบการต่อสู้ (Combat System) และมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น (Non-Player Characters: NPCs) ผ่านการพิมพ์ข้อความ ภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่ใกล้เคียงกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง ภายในเกม

1.2. ผลการทดลอง

ผลการสังเกตเชิงพฤติกรรมพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะผู้เรียนรายหนึ่งซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการทดลองมีความลังเลและไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ NPC อันเนื่องมาจากความไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะการแข่งขันในการตอบคำถามกับ NPC เพื่อรับรางวัลภายในเกม พบว่าผู้เรียนมีระดับความกระตือรือร้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อองค์ประกอบของเกม ได้แก่ ระบบการต่อสู้และบรรยากาศการผจญภัย ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีแรงจูงใจในการสำรวจเนื้อหาภายในเกมเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองยังสะท้อนข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบเกม ได้แก่

- ระบบเกมไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างดีในช่วงแรก ส่งผลให้วงจรการเล่นหลัก (Core Gameplay Loop) ยังไม่สมบูรณ์และขาดความต่อเนื่อง
- ผู้เล่นยังไม่สามารถรับรู้เป้าหมายหลักของเกมได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสับสนในกระบวนการตัดสินใจระหว่างการเล่น

- ขอบเขตของโครงการมีความซับซ้อนและกว้างเกินศักยภาพของทีมพัฒนา ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3. วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แรงจูงใจเชิงการแข่งขันและระบบรางวัล (Reward System) มีศักยภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ แม้ในกรณีที่ผู้เรียนมีความไม่มั่นใจในช่วงเริ่มต้นของการใช้งานก็ตาม โดยเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแรงเสริมเชิงบวก ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะทดลองใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ในขณะเดียวกัน ผลการทดลองยังสะท้อนถึงสำคัญของการกำหนดขอบเขตโครงการ (Project Scope) ให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ การออกแบบระบบเกมที่มีความซับซ้อนสูง แม้จะมีศักยภาพเชิงแนวคิดที่ดี แต่หากไม่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ได้ ย่อมส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน การออกแบบวงจรการเล่นหลักที่เข้าใจง่าย และความสามารถในการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

2. ความก้าวหน้าที 2: เกม Colony

ช่วงเวลาดำเนินงาน: เมษายน – พฤษภาคม

2.1. รายละเอียดการทดลอง

ได้ดำเนินการพัฒนาเกมต้นแบบในรูปแบบ Colony + Survival และนำไปทดลองใช้งานกับผู้เรียนจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นระยะเวลา 2 วัน

เกมถูกออกแบบให้ผู้เล่นมีบทบาทในการสร้างและบริหารจัดการชุมชน (Colony Management) โดยใช้ระบบการสั่งการตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น (NPCs) ผ่านระบบบทสนทนา (Dialog System) และ Quick Chat ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการออกคำสั่งและสื่อสารเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกมอย่างต่อเนื่อง

2.2. ผลการทดลอง

แม้ว่าระบบเกมจะสามารถบังคับให้ผู้เล่นใช้ภาษาอังกฤษได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ แต่ผลการทดลองพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ประสบภาวะความสับสนและความเครียดในระดับหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้กระบวนการคิดร่วมกับการเลือกใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการสื่อสารกับระบบเกม

นอกจากนี้ ยังพบว่าองค์ประกอบหลักของเกม (Core Gameplay) ยังไม่สามารถสร้างประสบการณ์ความสนุกได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้เมื่อมีการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้าไป ไม่ได้ช่วยยกระดับคุณภาพของประสบการณ์การเล่น แต่กลับเพิ่มความซับซ้อนของระบบโดยรวมโดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ

2.3. วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการทดลองสะท้อนให้เห็นว่า การบังคับให้ผู้เล่นใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงโดยไม่มีการออกแบบสมดุลระหว่าง “ภาระทางการรับรู้ (Cognitive Load)” และ “ความสนุกของเกม (Game Enjoyment)” อาจส่งผลให้ประสบการณ์การเล่นลดลง และก่อให้เกิดความเครียดแทนการเรียนรู้

นอกจากนี้ ยังพบว่าการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทดแทนข้อบกพร่องของ Core Gameplay ได้ หากโครงสร้างพื้นฐานของเกมยังไม่สามารถสร้างความสนุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มระบบเพิ่มเติมจะยิ่งเพิ่มภาระในการพัฒนาโดยไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของประสบการณ์ผู้เล่น

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ควรเริ่มต้นจากการพัฒนา Core Gameplay Loop ที่มีความสนุก เข้าใจง่าย และมีความลื่นไหลในการเล่น ก่อนที่จะบูรณาการองค์ประกอบด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในระบบอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้เล่นทั่วไป (Casual Players) เป็นหลัก

3. ความก้าวหน้าที 3: เกม Party

ช่วงเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม – มิถุนายน

3.1. รายละเอียดการทดลอง

ได้ดำเนินการพัฒนาเกมต้นแบบในรูปแบบ Party PvP และนำไปทดลองใช้งานกับผู้เรียนจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นระยะเวลา 5 วัน

เกมถูกออกแบบให้มีลักษณะการเล่นที่เรียบง่ายและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เล่น (Player versus Player) ในรูปแบบเกมแอ็กชันที่มีจังหวะการเล่นรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น และสร้างประสบการณ์การเล่นที่มีความต่อเนื่อง

3.2. ผลการทดลอง

ผลการทดลองพบว่าเกมได้รับการตอบรับในระดับสูงจากผู้เล่น โดยผู้เล่นส่วนใหญ่สามารถทำความเข้าใจกลไกของเกมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในเกมได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเล่น

ลักษณะของเกมที่มีความรวดเร็วในการดำเนินเกม การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และการเกิดเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความตื่นเต้นและมีแนวโน้มในการกลับมาเล่นซ้ำ อีกทั้งยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นทั้งในมิติของการแข่งขันและการสื่อสารระหว่างการเล่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการทดลองบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้อังกฤษ พบว่าไม่สามารถผสานเข้ากับโครงสร้างของเกมได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากจังหวะการเล่นที่รวดเร็วไม่เอื้อต่อการใช้กระบวนการคิด การอ่าน หรือการสื่อสารเชิงภาษา หากมีการแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เข้าไป จะส่งผลให้จังหวะการเล่นขาดความต่อเนื่องและลดคุณภาพของประสบการณ์ผู้เล่นโดยรวม

3.3. วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการทดลองสะท้อนให้เห็นว่า องค์ประกอบด้านความสนุก การแข่งขัน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความต้องการในการกลับมาเล่นซ้ำของผู้เล่น

ในขณะเดียวกัน ยังพบว่า หากวงจรการเล่นหลัก (Core Gameplay Loop) ไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับการเรียนรู้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การพยายามเพิ่มองค์ประกอบด้านการศึกษาในภายหลังจะส่งผลกระทบต่อความลื่นไหลของเกม และลดคุณภาพของประสบการณ์การเล่นโดยรวม

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรออกแบบ Core Gameplay Loop ให้สามารถบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ต้น โดยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเล่น (Learning through Gameplay) อย่างเป็นธรรมชาติ แทนการแยกกิจกรรมการเรียนรู้ออกจากระบบเกมหลัก ซึ่งจะช่วยรักษาสอดคล้องระหว่างคุณค่าด้านความบันเทิงและผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

4 สรุปบทเรียนจากการทดลองและแนวทางการพัฒนาเกม Puzzle/Survival (ต้นแบบปัจจุบัน)

3.4. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการทดลอง

จากการพัฒนาและทดลองต้นแบบเกมทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ Adventure RPG, Colony + Survival และ Party PvP พบว่าการทดลองแต่ละครั้งให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดของแนวทางการออกแบบเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้และกำหนดแนวทางการออกแบบต้นแบบเกมในระยะปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบ

การพัฒนาต้นแบบในแต่ละรอบไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างเกมรูปแบบใหม่ แต่เป็นกระบวนการ Design Iteration ที่อาศัยผลการทดลองจริงมาปรับปรุงแนวคิดการออกแบบอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่าง "ความสนุกของเกม" และ "ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้" ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ

4.2 การประยุกต์ใช้บทเรียนจากการทดลอง

บทเรียนจากการทดลอง	การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเกม Puzzle/Survival
Adventure RPG: ระบบการแข่งขันและรางวัลช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นกล้าใช้ภาษาอังกฤษ	ปรับให้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปริศนาและการเอาชนะอุปสรรค โดยผู้เล่นจะได้รับความก้าวหน้าและรางวัลจากการตีความข้อมูลภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
Adventure RPG: โครงการต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมกับทรัพยากรของทีม	ลดขนาดโครงการและกำหนดเป้าหมายของเกมให้ชัดเจน คือ "ค้นหาวิธีหลบหนีและเอาชีวิตรอด" เพื่อให้สามารถพัฒนาได้จนเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
Colony + Survival: การบังคับใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไปก่อให้เกิดความเครียด	ลดภาระทางการเรียนรู้ (Cognitive Load) โดยออกแบบให้ผู้เล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็นธรรมชาติ และใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะในช่วงที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ
Colony + Survival: ควรแก้ปัญหาที่ Core Gameplay มากกว่าการเพิ่ม Feature	กำหนดให้ Core Mechanic ของเกมเป็นการหยิบจับและเคลื่อนย้ายวัตถุที่อาศัยระบบ Physics ซึ่งสามารถสร้างความสนุกได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งระบบเสริมจำนวนมาก
Party PvP: ความสนุกและปฏิสัมพันธ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วม	ใช้ระบบ Physics ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทดลอง ค้นพบ และร่วมมือกันแก้ปัญหา ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างผู้เล่น
Party PvP: เนื้อหาการเรียนรู้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของ Core Loop ตั้งแต่เริ่มต้น	ออกแบบให้คำใบ้ คำพูดของ Npc และข้อมูลสำคัญทั้งหมดอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแก้ปริศนาและดำเนินเกมต่อไป

4.3 แนวคิดการออกแบบเกมต้นแบบปัจจุบัน

จากบทเรียนที่ได้รับทั้งหมด จึงได้พัฒนาต้นแบบเกมใหม่ในรูปแบบ **Puzzle/Survival** โดยมีแนวคิดหลักคือการผสมผสาน "การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" เข้ากับ "การแก้ปัญหา" ภายใน Core Gameplay แทนการแยกกิจกรรมการเรียนรู้จากการเล่นเกม

ผู้เล่นจะต้องสำรวจพื้นที่ ค้นหาวัตถุ ทดลองใช้งานสิ่งของ และประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปริศนาและหาทางออกจากสถานการณ์ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ข้อมูลสำคัญ คำใบ้ และคำแนะนำในการดำเนินเกมจะถูกนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ ผู้เล่นจึงจำเป็นต้องอ่าน วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในกระบวนการเล่นเกม (Learning through Gameplay)

แนวทางดังกล่าวช่วยลดความรู้สึกว่าผู้เล่นกำลังถูกบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษ แต่เปลี่ยนให้ภาษาอังกฤษกลายเป็น "เครื่องมือ" ที่ช่วยให้ผู้เล่นบรรลุเป้าหมายของเกม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) และการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning)

4.4 สถานการณ์ดำเนินงานปัจจุบัน

ปัจจุบันต้นแบบเกม **Puzzle/Survival** อยู่ในระยะ **Prototype Development** โดยมุ่งเน้นการทดลองและปรับปรุง **Play Loop** เพื่อประเมินว่ารูปแบบการเล่นสามารถสร้างความสนุก ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่

Core Mechanic หลักของเกม คือการหยิบจับ เคลื่อนย้าย และประยุกต์ใช้วัตถุต่าง ๆ ผ่านระบบ Physics เพื่อแก้ปริศนาและเอาชนะอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องอ่านคำใบ้และข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ประกอบการแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการค้นหาวิธีหลบหนีหรือเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่กำหนด

จากแนวคิดดังกล่าว เกมต้นแบบปัจจุบันได้รวบรวมข้อดีจากการทดลองในทุกระยะ ได้แก่

- มี **Core Mechanic** ที่เรียบง่าย แต่สามารถต่อยอดเป็นปริศนาที่มีความหลากหลายและมีความลึกของรูปแบบการเล่น (Gameplay Depth)
- การใช้ภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินเกม ไม่ใช่เนื้อหาที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง
- ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ผ่านการทดลอง การค้นพบ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

- โครงสร้างเกมมีขอบเขตเหมาะสมกับศักยภาพของทีมพัฒนา ทำให้สามารถพัฒนา ปรับปรุง และทดสอบได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาของโครงการ
- Core Loop ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับทั้งความสนุกของเกมและวัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้ ทำให้การใช้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเล่น ไม่ใช่การเพิ่มเติมของผู้เล่น

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาต้นแบบเกมในระยะปัจจุบันเป็นผลจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทดลองหลายรอบ ทำให้สามารถออกแบบเกมที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่าง "ความสนุก" และ "การเรียนรู้" ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาต้นแบบในระยะถัดไปและการประเมินผลด้านประสิทธิภาพของเกมต่อการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน

บทที่ 5

สรุป

1. สรุปผลการดำเนินงาน

1.1. สิ่งที่ได้ดำเนินการสำเร็จ

- ศึกษาแนวคิด Game-Based Learning
- พัฒนา Prototype ทั้งหมด 4 รอบ
- ทดลองกับนักเรียน
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ผล
- ได้ต้นแบบ Puzzle/Survival

1.2. สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

- ยังไม่ได้ทดสอบ Prototype ปัจจุบัน
- ยังไม่มีผลเชิงสถิติ
- ยังไม่ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.3. บทเรียนที่ได้รับจากการทดลอง

จากการทดลองต้นแบบทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า การออกแบบเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควรคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความสนุกและการเรียนรู้ โดยพบข้อค้นพบสำคัญ ดังนี้

- ความสนุกของ Core Gameplay ต้องมาก่อนการเพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้
- ภาษาอังกฤษควรเป็นส่วนหนึ่งของ Core Loop ไม่ใช่กิจกรรมที่ถูกเพิ่มภายหลัง
- ระบบรางวัลและการแข่งขันช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
- การบังคับใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไปเพิ่ม Cognitive Load และลดความสนุก
- ขอบเขตของโครงการต้องเหมาะสมกับทรัพยากรของทีม
- การพัฒนาแบบ Iterative Design ช่วยให้ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมได้

2. ปัญหาและอุปสรรค

- Prototype หลายแบบใช้เวลาพัฒนาสูง
- การหาสมดุลระหว่าง Gameplay และ Learning ทำได้ยาก
- การทดลองกับผู้เล่นมีข้อจำกัดด้านจำนวนและเวลา

3. งานที่จะดำเนินการต่อไป
 1. พัฒนา Prototype Puzzle/Survival ให้สมบูรณ์
 2. เพิ่มด่านและ Puzzle
 3. พัฒนาระบบ Hint ภาษาอังกฤษ
 4. ทดลองกับผู้เล่นรอบที่สอง
 5. ประเมินผลด้านความสนุกและการเรียนรู้
 6. ปรับปรุงจากผลการทดลอง
 7. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รายการเอกสารอ้างอิง

- [1] "EF Education First," [Online]. Available: <https://www.ef.co.th/epi/>. [Accessed 3 March 2026].
- [2] J. P. Gee, What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, New York, USA: Palgrave Macmillan, 2003.
- [3] "Roblox Creator Documentation," [Online]. Available: <https://create.roblox.com>. [Accessed 5 January 2026].
- [4] R. Vesselinov and J. Grego, "Duolingo Effectiveness Study," City University of New York, New York, 2012.
- [5] Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- [6] B. Settles and B. Meeder, "A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning," Berlin, 2016.
- [7] "TruePlookpanya Learning Resources," 2026. [Online]. Available: <https://www.trueplookpanya.com>.
- [8] J. C. Richards and T. S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching, 2 ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- [9] M. Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, New York: Harper & Row, 1990.
- [10] E. Adams, Fundamentals of Game Design, 3 ed., Berkeley: New Riders, 2014.
- [11] Google AI for Developers, "Gemini API Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/docs>.
- [12] J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," in *Proc. of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2019.
- [13] A. Vaswani, "Attention is All You Need," in *Proc. of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017.
- [14] Gemini Team, Google, "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," 2023. [Online]. Available: https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_1_report.pdf.

